

Kanonické kvantování Diracova pole

→ pro Diracovo pole platí: $(i\gamma \cdot \partial - m)\psi(x) = 0$

$$\Rightarrow (i\gamma \cdot \partial - m) \{\psi(x), \bar{\psi}(y)\} = 0$$

- antikomutátor je pomocí DE jednoduše dán hodnotami na Cauchyho nadploše
- se získávají $\{\psi(x), \bar{\psi}(y)\} = (i\gamma \cdot \partial + m) i\Delta(x-y)$ jsou kompatibilní:

$$\{\psi_a(x), \bar{\psi}_b(y)\} \Big|_{x^0=y^0} = \gamma_{ab}^0 \delta^{(3)}(\vec{x}-\vec{y})$$

$$\Rightarrow \{\psi_a(x), \psi_b^\dagger(y)\} \Big|_{x^0=y^0} = \delta_{ab} \delta^{(3)}(\vec{x}-\vec{y})$$

$$\{\psi_a(x), \psi_b(y)\} \Big|_{x^0=y^0} = \{\bar{\psi}_a(x), \bar{\psi}_b(y)\} \Big|_{x^0=y^0} = 0$$

↳ kanonické komutační relace

→ antikomutační relace pro kreování a anihilaci operátory lze získat z kanonických komutačních relací

• vyjádříme $\psi(x) = \int \frac{d^4p}{(2\pi)^4} e^{-ip \cdot x} U(p)$

• z DE $\Rightarrow p$ musí být on-shell

$$U(p) = \delta(p^2 - m^2) U(p_{\text{on shell}})$$

↳ dvě řešení $p = (\pm E_{\vec{p}}, \vec{p})$

$\Rightarrow$ jsou to vlnové funkce

$$U(p) = \begin{cases} u(p, s) & + E_{\vec{p}} \\ v(\vec{p}, s) & - E_{\vec{p}} \end{cases}$$

$$\Rightarrow \psi(x) = \sum_s \int \tilde{d}\vec{p} \left[\underbrace{b(p, s)}_{\text{operátory koeficienty}} u(p, s) e^{-ip \cdot x} + \underbrace{d^\dagger(p, s)}_{\text{operátory koeficienty}} v(p, s) e^{ip \cdot x} \right]$$

• vyjádříme z relací ortogonality a inverzní Fourierovy transformace

$$b(p, s) = \int d^3\vec{x} e^{ip \cdot x} \bar{u}(p, s) \gamma^0 \psi(x)$$

$$d^\dagger(p, s) = \int d^3\vec{x} e^{ip \cdot x} \bar{v}(p, s) \gamma^0 \psi(x)$$

$$b^\dagger(p, s) = \int d^3\vec{x} e^{ip \cdot x} \bar{\psi}(x) \gamma^0 v(p, s)$$

$$d(p, s) = \int d^3\vec{x} e^{ip \cdot x} \bar{\psi}(x) \gamma^0 u(p, s)$$

↳ první stranu rozdělíme na dvě, protože pro řešení Diracovy rovnice je

$$j_{12}^\mu = \bar{\psi}_1(x) \gamma^\mu \psi_2(x)$$

zachovávat se pomocí a

$$Q_{12} = \int d^3\vec{x} j_{12}^0(x)$$

se zachovávat.

• z ETCR získáme přímo pro $x^0=y^0$:

$$\{b(p, s), b^\dagger(p', s')\} = (2\pi)^3 2E_{\vec{p}} \delta_{ss'} \delta^{(3)}(\vec{p}-\vec{p}')$$

→ k procesu kanonického kvantování potřebujeme získat:

• DE $(i\gamma \cdot \partial - m)\psi(x) = 0$

• ETCR

• reprezentaci Lorentzovy grupy

↳ odvodíme Lagrangeovské kvantování

Lagrangeovská formulace

→ lagrangeán "klasického" Diracovského pole

• DF se transformuje dvojnásobně $\Rightarrow$ klasická limita je pouze formální

→ lagrangeán

- kvadratický
- relativistický invariantní
- nejvíce první derivace
- hermitovský
- invariantní vůči paritě

→ bilineární:

- skalární $\bar{\psi} \psi$
- pseudoskalární $\bar{\psi} \gamma^5 \psi$ $\times$ *nezachovávatel paritu*
- vektorový $\bar{\psi} \gamma^\mu \psi$
- pseudovektorový $\bar{\psi} \gamma^\mu \gamma^5 \psi$ $\times$

→ $\bar{\psi} \partial_\mu \psi$ a $\partial_\mu \bar{\psi} \psi$ se liší pouze o totální 4-derivaci

→ $\partial \bar{\psi} \cdot \partial \psi$ má vyšší hmotnostní dimenzi

→ nejobecnější lagrangeán s nejvyššími dimenzemi:

$$\mathcal{L} = \bar{\psi} \gamma^\mu i \partial_\mu \psi - M \bar{\psi} \psi + \Omega_0$$

↓ redefinice $\psi \rightarrow |\psi|^{-1/2} \psi$

$$\mathcal{L} = \pm \bar{\psi} (i\gamma \cdot \partial - m) \psi + \Omega_0$$

známka u m je irrelevantní, vyjde se značkou $\psi \rightarrow \gamma^5 \psi$

dokonce obecně: $(A + i\gamma^5 B) \rightarrow m$

při $\psi \rightarrow e^{i\alpha \gamma^5} \psi$, kde $\tan 2\alpha = -\frac{B}{A}$

Hamiltonovská formulace

→ zobecnění hybnosti

$$\pi \stackrel{\text{def}}{=} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_0 \psi)} = \pm i \bar{\psi} \gamma^0 = \pm i \psi^\dagger$$

→ Hamiltonián

$$H = \int d^3\vec{x} \left[\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_t \psi_a)} \partial_t \psi_a - \mathcal{L} \right]$$

$\downarrow$ vynecháme $\bar{\psi} \gamma^0 \partial_0 \psi$ člen z $\mathcal{L}$

$$= \mp \int d^3\vec{x} \left[\psi^\dagger \gamma^0 [i\vec{\gamma} \cdot \vec{\nabla} - m] \psi \pm \Omega_0 \right]$$

$$= \pm \int d^3\vec{x} \psi^\dagger (-\vec{\alpha} \cdot \vec{\nabla} + \beta m) \psi - \lim_{V \rightarrow \infty} \Omega_0$$

→ z Heisenbergovy rovnice bychom dostali Diracovu rovnici nahlédli na komutační relace

→ z kanonických komutačních relací

$$[\psi_a(x), \pi_b(y)] \Big|_{x^0=y^0} = i\delta_{ab} \delta^{(3)}(\vec{x}-\vec{y})$$

$\Downarrow$

$$[\psi_a(x), \psi_b^\dagger(y)] \Big|_{x^0=y^0} = \pm \delta_{ab} \delta^{(3)}(\vec{x}-\vec{y})$$

bychom dostali:

$$[b(p, s), b^\dagger(p', s')] = \pm \tilde{\delta}(\vec{p}-\vec{p}') \delta_{ss'}$$

$$[d(p, s), d^\dagger(p', s')] = \mp \tilde{\delta}(\vec{p}-\vec{p}') \delta_{ss'}$$

↳ aby nebyla negativní norma, musíme interpretovat:

$$\oplus \text{ kreování } b^\dagger, d \quad \ominus \text{ kreování } b, d^\dagger$$

anihilaci d, b anihilaci d, b^\dagger

$\Rightarrow$ dosazení do Hamiltoniánu:

$$H = \pm \sum_s \int \tilde{d}\vec{p} E_{\vec{p}} [b^\dagger b - d d^\dagger] - \lim_{V \rightarrow \infty} V \Omega_0$$

$\downarrow$ $\leftarrow$ *komutátor se odečítá*

$$= \pm \sum_s \int \tilde{d}\vec{p} E_{\vec{p}} [b^\dagger b - d^\dagger d] - \lim_{V \rightarrow \infty} V \Omega_0$$

$\uparrow$

$\Rightarrow$ v obou případech spektrum není zcela omezené

$\Rightarrow$ musíme zvolit antikomutační kanonické relace a $\oplus$ v hamiltoniánu

$$\{\psi_a(x), \psi_b^\dagger(y)\} \Big|_{x^0=y^0} = \delta_{ab} \delta^{(3)}(\vec{x}-\vec{y})$$

$$H = \sum_s \int d^3\vec{p} E_{\vec{p}} [b^\dagger(p, s) b(p, s) + d^\dagger(p, s) d(p, s)]$$

↳ $\Omega_0 = -\lim_{\Lambda \rightarrow \infty} \int_{|q| < \Lambda} \frac{d^3\vec{q}}{(2\pi)^3} E_{\vec{q}}$

→ Pauliho teorém spinové statistiky

- Poincaré invariance
- pozitivní spektrum
- pozitivní definitní skalární součin
- hermitita

$$S = \frac{1}{2} + n; n \in \mathbb{N}_0 \quad \text{Fermiony}$$

$$S = n; n \in \mathbb{N}_0 \quad \text{Bosony}$$

→ akce S je invariantní vzhledem k Poincarého grupě, tj. pomocí teorému Noetherova získáme zachovávatel se proudy jako operátory daných symetrií generujících reprezentaci Poincarého grupy

Symetrické akce

$$\left. \begin{aligned} \psi &\xrightarrow{S} \eta_{\vec{p}}^\dagger \gamma^0 \psi(\vec{x}) \\ \psi &\xrightarrow{T} -\eta_{\vec{p}}^\dagger C \gamma^5 \psi(-\vec{x}) \\ \psi &\xrightarrow{C} \xi^\dagger C \bar{\psi}^\dagger \end{aligned} \right\} \begin{array}{l} \text{diskrétní} \\ \text{symetrické} \\ \text{akce} \end{array}$$

Globální $U(1)$ symetrie

• akce je invariantní vůči $\psi \rightarrow e^{-i\alpha} \psi$

$$\bar{\psi} \rightarrow e^{i\alpha} \bar{\psi}$$

$$j^\mu = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu \psi_a)} \delta \psi_a = -i \bar{\psi} \gamma^\mu \psi = \bar{\psi} \gamma^\mu \psi$$

$\Rightarrow$ conserved charge:

$$Q = \int d^3\vec{x} \psi^\dagger \psi = \sum_s \int \tilde{d}\vec{p} [b^\dagger b + d d^\dagger]$$

$$= \sum_s \int \tilde{d}\vec{p} [b^\dagger b - d^\dagger d] + \lim_{V \rightarrow \infty} V \int_{|\vec{p}| < \Lambda} \tilde{d}\vec{p} 2E_{\vec{p}}$$

$\Rightarrow$ aby bylo vakuum invariantní vůči $U(1)$, musíme definovat

$$Q_R \equiv Q - \lim_{V \rightarrow \infty} V \rho_0, \text{ kde } \rho_0 = \lim_{\Lambda \rightarrow \infty} \int_{|\vec{p}| < \Lambda} \tilde{d}\vec{p} 2E_{\vec{p}}$$